

PROYECTO FINAL 1º DAM

EXAMTRACK - GESTION DE EXÁMENES Y CALIFICACIONES

1. Contexto del Proyecto

La organizacion ExamTrack desea desarrollar una aplicación web para gestionar convocatorias de exámenes, alumnado participante y resultados académicos.

El sistema permitirá registrar exámenes, asignar alumnos a convocatorias, almacenar calificaciones y consultar estadísticas básicas de rendimiento.

El proyecto se desarrollará de forma individual como una aplicación web completa.

2. Tecnologías obligatorias

La aplicación deberá desarrollarse obligatoriamente con las siguientes tecnologías:

- Backend: Spring Boot (Spring MVC)
- Persistencia: Spring Data JPA + Hibernate
- Seguridad: Spring Security (nivel básico)
- Base de datos: H2
- Frontend: HTML5 + CSS3 + Bootstrap + Thymeleaf
- Cliente: Javascript (manipulación del DOM)
- Control de versiones: Git

3. Modelo de Datos

El sistema deberá incluir al menos 3 entidades principales:

- Examen: nombre, fecha, duracionMinutos, puntuacionMaxima, aula.
- Alumno: nombre, email, documentIdentidad, grupo.
- Profesor: nombre, departamento, email, especialidad.

Relaciones:

- un Profesor puede coordinar muchos exámenes y un Examen es coordinado por un unico Profesor.
- un Alumno puede presentarse a muchos exámenes y un Examen puede tener muchos alumnos asignados.
- La relación Alumno-Examen deberá implementarse mediante una entidad intermedia InscpcionExamen.

- IncripcionExamen incluirá, al menos, estos atributos adicionales: estado (INSCRITO, PRESENTADO, APROBADO, SUSPENDIDO, NO_PRESENTADO), nota, observaciones.

El modelo debe permitir consultar resultados por alumno, por examen y por estado.

4. Funcionalidades obligatorias

El sistema deberá incluir, como mínimo, las siguientes funcionalidades:

CRUD completo de Examen, Alumno, Profesor e IncripcionExamen.

- Asignación de alumnos a exámenes.
- Registro y actualización de notas.
- Gestión del estado final del resultado.

Se deberán implementar, al menos, las siguientes reglas de negocio:

- La nota debe estar dentro del rango permitido por la puntuación máxima del examen.
- No se pueden crear inscripciones duplicadas del mismo alumno al mismo examen en la misma convocatoria.
- El sistema debe calcular automáticamente el resultado final a partir de la nota cuando proceda.
- Dos funcionalidades adicionales a elección

5. Validaciones y Excepciones

Se deberá utilizar @Valid, validaciones en backend y validaciones en frontend con Javascript.

- NotaFueraDeRangoException
- IncripcionDuplicadaException
- DocumentoInvalidoException
- Al menos una excepción adicional propia

6. Seguridad

La aplicación deberá implementar autenticación básica con Spring Security.

Se definirán, al menos, dos roles: ADMIN y USUARIO.

ADMIN tendrá acceso completo.

USUARIO tendrá acceso restringido, al menos, a consulta y creación según el dominio.

- Login funcional
- Páginas protegidas
- Menú adaptado según rol

7. Consultas

Se deberán implementar al menos 3 consultas complejas, como por ejemplo:

- Exámenes con más alumnos inscritos.
- Alumnos presentados entre dos fechas.
- Profesores con más exámenes coordinados.
- Porcentaje de aprobados y suspensos por examen.

8. Interfaz Web

La aplicación web deberá incluir una interfaz clara y usable.

- Listados de todas las entidades
- Formularios completos
- Navegación clara entre módulos
- Feedback visual con mensajes de éxito y error
- Uso obligatorio de Bootstrap y Thymeleaf

9. Javascript

Se deberá implementar Javascript en el lado cliente.

- Validación de formularios
- Manipulación del DOM
- Confirmación antes de borrar
- Alertas dinámicas
- Cálculo en tiempo real del coste mensual total del alumno según sus asignaturas.

10. Pruebas

El alumno deberá entregar evidencias de prueba del sistema.

- Documento con casos de prueba
- Resultados de ejecución
- Registro de errores detectados

11. Gestión del Proyecto

El desarrollo deberá organizarse como un proyecto real.

- Historias de usuario: se deben definir, al menos, todas las historias necesarias para implementar la aplicación
- Uso de tablero Kanban con GitHub Projects
- Columnas sugeridas: Pendiente / En progreso / En revisión / Hecho
- Repositorio en GitHub
- Uso de ramas: main, develop, feature/*
- Commits descriptivos usando Conventional Commit
(<https://www.conventionalcommits.org/en/v1.0.0/>)

12. Documentación

README al menos con:

- Descripción
- Tecnologías
- Instrucciones
- Capturas
- Decisiones técnicas

13. Ampliaciones

Se valorarán ampliaciones coherentes con el proyecto.

- Exportación a PDF
- Dashboard con estadísticas
- Uso de AJAX
- Mejora visual avanzada
- Otras ampliaciones justificadas por el alumno

14. Criterios de evaluación

La evaluación tendrá en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes:

- Correcta implementación técnica
- Cumplimiento de requisitos
- Calidad del código
- Uso adecuado de tecnologías
- Documentación
- Buenas prácticas de desarrollo